Технически Университет — София	БПЕ — Изпит
Факултет по компютърни системи и управление	Базови Програмни Езици (C)
Семестър: 2 / Зимен 2025-2026 | Дата: Май 2026	Времетраене: 2 часа | Вариант: 4 — Студентски оценки

Студент (имена):	
Факултетен номер:	
Специалност / Група:	

Задача 1: Структура, динамичен масив и текстов файл — 30 точки

Дефинирай структура Grade със следните полета:

- Студент: символен низ до 39 символа — char student[40]
- Факултетен номер: 6-цифрено цяло число — int fn
- Предмет: символен низ до 29 символа — char subject[30]
- Оценка: реално число между 2.00 и 6.00 — float grade

Функция addGrade

Напиши функция Grade* addGrade(Grade *arr, int *count), която:

- Разширява масива динамично с realloc при всяко извикване
- Въвежда данните от клавиатурата чрез scanf (%39s, %d, %29s, %f)
- Записва в текстовия файл "grades.txt" с разделител ";" във формат:

```
<студент>;<фак_номер>;<предмет>;<оценка>
Пример: Petrov;231234;Mathematics;5.50
```

- Задължително затваря файла след всеки запис
- Връща новия указател към масива

В main() демонстрирай добавянето на минимум 3 записа.

Задача 2: Алгоритмична функция — Намиране на неуспешни оценки — 30 точки

Напиши функция int findFailingStudents(Grade *arr, int count), която:

- Обхожда масива и принтира студентите с оценка строго под 3.00
- Принтира имената и факултетните номера в следния формат:

```
Неуспешни оценки:
Ivanov - 231000 - Mathematics - 2.00
Stoeva - 231005 - Physics - 2.50
Брой: 2
```

- Връща общия брой неуспешни оценки

В main() извикай функцията и принтирай резултата.

Задача 3: Бинарни файлове — Запис на успешни и верификация — 40 точки

Напиши функции:

3а. Запис в бинарен файл

void saveGradesBin(Grade *arr, int count)

- Отваря "grades.bin" с режим "wb"
- Записва целия масив с fwrite
- Задължително затваря файла

3б. Двуфазен запис на успешни

void savePassingStudents(const char *binFile, const char *outTxtFile, float minGrade)

- Фаза 1:
- Отваря binFile ("rb") и outTxtFile ("w")
- За всеки запис с grade >= minGrade:
- Принтира: "Binary Pass: <студент> | <предмет> | <оценка>"
- Записва в txt: "<студент>;<предмет>;<оценка>"
- Затваря двата файла
- Фаза 2:
- Отваря outTxtFile ("r") и принтира ред по ред:
- "Text Pass: <ред>"
- Затваря файла

В main() запиши масива, след което извикай savePassingStudents с minGrade = 3.00.

Таблица за оценяване:

Задача 1	Задача 2	Задача 3	ОБЩО	Проверил	Подпис